

1. feladat: Szenzoradatok elemzése egy okos üvegházban

Kiinduló helyzet

Egy okos üvegházban páratartalom-mérő szenzor működik. A szenzor 10 percenként küld mérési adatokat a központi vezérlőnek. A túl alacsony páratartalom kiszáríthatja a növényeket, a túl magas páratartalom pedig penészedéshez vezethet.

A kapott mérési adatok százalékban értendők.

Kiinduló adatok

humidity_values = [42, 45, 47, 51, 56, 62, 67, 70, 64, 58]

Feladatok

1. Írj programot, amely kiszámítja az átlagos páratartalmat.
2. Keresd meg a legalacsonyabb és a legmagasabb mért értéket.
3. Írj ki figyelmeztetést, ha bármelyik érték meghaladja a 65%-ot.
4. Írj ki figyelmeztetést, ha bármelyik érték 40% alá esik.
5. Készíts classify_humidity(value) nevű függvényt, amely az alábbi értékek valamelyikét adja vissza:
 - "low", ha az érték 40% alatt van,
 - "normal", ha az érték 40% és 65% között van,
 - "high", ha az érték 65% felett van.
6. Írd ki minden mérési érték mellé a hozzá tartozó besorolást.
7. Készíts should_turn_on_ventilation(values) nevű függvényt, amely True értéket ad vissza, ha az átlagos páratartalom 60% felett van, különben False értéket.
8. A program írja ki, hogy be kell-e kapcsolni a szellőztetést.

2. feladat: IoT-eszközleltár kezelése

Kiinduló helyzet

Az okos üvegházban többféle IoT-eszköz található. Vannak szenzorok, amelyek adatokat mérnek, és aktuátorok, amelyek valamilyen fizikai műveletet hajtanak végre.

Például:

- a páratartalom-mérő adatot gyűjt,
- a talajnedvesség-mérő adatot gyűjt,
- a vízpumpa bekapcsolható,
- az automata árnyékoló nyitható vagy zárható,
- a ventilátor be- és kikapcsolható.

Az eszközök adatait egy Python-listában tároljuk. A lista szótárakat tartalmaz.

Kiinduló adatok

```
greenhouse_devices = [  
    {"id": 1, "name": "Humidity Sensor", "type": "sensor", "zone": "north", "status": "active"},  
    {"id": 2, "name": "Soil Moisture Sensor", "type": "sensor", "zone": "south", "status":  
    "active"},  
    {"id": 3, "name": "Water Pump", "type": "actuator", "zone": "south", "status": "off"},  
    {"id": 4, "name": "Ventilation Fan", "type": "actuator", "zone": "central", "status": "off"},  
    {"id": 5, "name": "Light Sensor", "type": "sensor", "zone": "roof", "status": "active"},  
    {"id": 6, "name": "Automatic Shade", "type": "actuator", "zone": "roof", "status": "open"}  
]
```

Feladatok

1. Írj `list_devices(device_list)` nevű függvényt, amely kilistázza az összes eszköz azonosítóját, nevét, típusát és zónáját.
2. Írj `list_sensors(device_list)` nevű függvényt, amely csak a szenzor típusú eszközöket jeleníti meg.
3. Írj `list_actuators(device_list)` nevű függvényt, amely csak az aktuátor típusú eszközöket jeleníti meg.
4. Írj `find_device_by_id(device_list, device_id)` nevű függvényt, amely ID alapján visszaadja a keresett eszközt. Ha nincs ilyen eszköz, térjen vissza `None` értékkel.
5. Írj `count_devices_by_zone(device_list)` nevű függvényt, amely megszámolja, hogy az egyes zónákban hány eszköz található.
6. Írj `add_device(device_list, name, device_type, zone, status)` nevű függvényt, amely új eszközt ad hozzá a listához. Az új ID legyen eggyel nagyobb, mint az aktuálisan legnagyobb ID.
7. Bővítsd a programot úgy, hogy az új eszköz hozzáadása után újra kiírja a teljes eszközlístát.

3. feladat: Egyszerű szabálymotor okos üvegházhoz

Kiinduló helyzet

Az okos üvegház központi vezérlője több szenzor alapján dönt arról, hogy milyen aktuátorokat kell bekapcsolni vagy kikapcsolni.

A rendszer az alábbi adatokat figyeli:

- talajnedvesség,
- hőmérséklet,
- fényerő,
- ajtó állapota,
- napszak.

A cél az, hogy a program automatikusan módosítsa az üvegház eszközeinek állapotát.

Kiinduló állapot

```
greenhouse_state = {  
    "soil_moisture": 28,  
    "temperature": 31.5,  
    "light_level": 850,  
    "door": "closed",  
    "time_of_day": "day",  
    "water_pump": "off",  
    "fan": "off",  
    "shade": "open",  
    "warning_light": "off"  
}
```

Feladatok

1. Készíts `apply_rules(state)` nevű függvényt.
2. A függvény ne módosítsa közvetlenül az eredeti szótárat, hanem készítsen róla másolatot.
3. Ha a talajnedvesség 30% alatt van, kapcsolja be a vízpumpát.
4. Ha a talajnedvesség 60% felett van, kapcsolja ki a vízpumpát.
5. Ha a hőmérséklet 30 °C felett van, kapcsolja be a ventilátort.
6. Ha a hőmérséklet 24 °C alatt van, kapcsolja ki a ventilátort.
7. Ha a fényerő 800 felett van, zárja be az árnyékolót.
8. Ha a fényerő 400 alatt van, nyissa ki az árnyékolót.
9. Ha éjszaka van és az ajtó nyitva van, kapcsolja be a figyelmeztető fényt.
10. A függvény adja vissza az új állapotot és egy üzenetlistát.

4. feladat: IoT-konfiguráció mentése JSON-fájlba

Kiinduló helyzet

Az okos üvegház eszközeinek állapotát nem elég a program futása közben tárolni. Szükség van arra is, hogy a rendszer újraindítása után is megmaradjanak az eszközök adatai.

Ehhez a konfigurációt JSON-fájlba kell menteni.

A programnak tudnia kell:

- fájlból betölteni az eszközök listáját,
- új fájlt létrehozni, ha még nem létezik,
- hibás JSON esetén alapértelmezett konfigurációt használni,
- eszközállapotot módosítani,
- új eszközt hozzáadni,
- a módosított adatokat visszamenteni.

Fájlnév

```
CONFIG_FILE = "greenhouse_config.json"
```

Alapértelmezett konfiguráció

```
default_config = [  
    {"id": 1, "name": "Humidity Sensor", "type": "sensor", "zone": "north", "status": "active"},  
    {"id": 2, "name": "Soil Moisture Sensor", "type": "sensor", "zone": "south", "status":  
"active"},  
    {"id": 3, "name": "Water Pump", "type": "actuator", "zone": "south", "status": "off"},  
    {"id": 4, "name": "Ventilation Fan", "type": "actuator", "zone": "central", "status": "off"}  
]
```

Feladatok

1. Importáld a json modult.
2. Hozd létre a CONFIG_FILE konstans változót.
3. Hozd létre az alapértelmezett konfigurációt tartalmazó listát.
4. Írj save_config(config) nevű függvényt, amely elmenti a konfigurációt JSON-fájlba.
5. Írj load_config() nevű függvényt, amely betölti a konfigurációt a fájlból.
6. A load_config() kezelje, ha a fájl nem létezik. Ebben az esetben mentse el az alapértelmezett konfigurációt, majd azt adja vissza.
7. A load_config() kezelje, ha a JSON-fájl hibás. Ebben az esetben írjon ki hibaüzenetet, és használja az alapértelmezett konfigurációt.
8. Írj list_devices(config) nevű függvényt, amely rendezett formában kiírja az eszközök listáját.
9. Írj update_status(config) nevű függvényt, amely bekéri az eszköz ID-ját és az új állapotot, majd módosítja az adott eszközt.
10. Írj add_new_device(config) nevű függvényt, amely új eszközt kér be a felhasználótól.
11. Készíts menüt az alábbi lehetőségekkel:

1. Eszközök listázása
2. Eszköz állapotának módosítása
3. Új eszköz hozzáadása
4. Mentés
0. Kilépés

12. Kilépéskor a program automatikusan mentse a konfigurációt.

Hibakezelési elvárások

A program kezelje az alábbi hibákat:

- a felhasználó nem számot ad meg ID-ként,
- nincs ilyen ID-jú eszköz,
- az eszköz neve üres,
- az eszköz típusa nem sensor vagy actuator,
- a JSON-fájl hibás formátumú.

5. feladat: Mini integrált gyakorlófeladat

Kiinduló helyzet

Az üvegház tulajdonosa azt szeretné, hogy a program ne csak külön-külön tudja kezelni az adatokat, hanem egy egyszerű, összefüggő folyamatot is megvalósítson.

A program először elemezze a szenzoradatokat, majd ezek alapján módosítsa az üvegház állapotát, végül mentse el az aktuális konfigurációt.

Kiinduló szenzoradatok

```
sensor_data = {  
    "temperature_values": [25.5, 26.8, 29.1, 31.2, 32.0],  
    "humidity_values": [55, 58, 63, 69, 72],  
    "soil_moisture_values": [35, 32, 29, 27, 25]  
}
```

Kiinduló állapot

```
greenhouse_state = {  
    "water_pump": "off",  
    "fan": "off",  
    "shade": "open",  
    "warning_light": "off"  
}
```

Feladatok

1. Számítsd ki mindhárom mérési lista átlagát.
2. Ha az átlagos hőmérséklet 30 °C felett van, kapcsold be a ventilátort.
3. Ha az átlagos páratartalom 65% felett van, írd ki figyelmeztetést.
4. Ha az átlagos talajnedvesség 30% alatt van, kapcsold be a vízpumpát.
5. Ha egyszerre magas a hőmérséklet és magas a páratartalom, kapcsold be a figyelmeztető fényt.
6. Írd ki az új állapotot.
7. Mentsd el az új állapotot greenhouse_state.json fájlba.
8. Olvasd vissza a fájlt, és írd ki az eltárolt állapotot.